Задание 1. Графы.

Чистый алгоритм Дейкстры

Впишите правильный ответ.

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		2	4		5
B	2		1		
C	4	1		4	3
D			4		3
E	5		3	3	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Дейкстра с промежуточной точкой. Сначала идем до точки кратчайшим путем, потом от точки до финиша.

Впишите правильный ответ.

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A		3				15
B	3		2	3	7	
C		2		1	3	
D		3	1		1	
E		7	3	1		2
F	15				2	

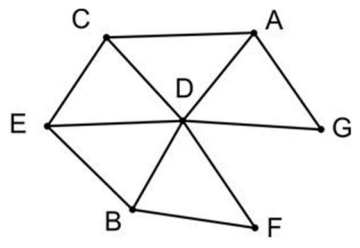
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C. Передвигаться можно только по дорогам, указанным
в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Задача без чисел. Такое тоже бывает.

Впишите правильный ответ.

На рисунке изображена схема дорог *N*-ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1		*	*		*		
2	*		*	*			
3	*	*		*	*	*	*
4		*	*				
5	*		*				*
6			*				*
7			*		*	*	



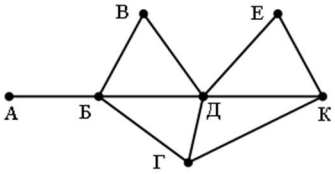
Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам *C* и *E* на схеме. В ответе запишите эти два номера
в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Стандартная задача с однозначным ключом

Впишите правильный ответ.

На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1					13		8
	2						14	9
	3					16		
	4					10	17	4
	5	13		16	10			11
	6		14		17			15
	7	8	9		4	11	15	



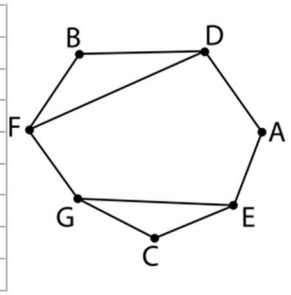
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги
из пункта Е в пункт К. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.

Тоже стандартная задача. Жаба прячется в ответе.

Впишите правильный ответ.

На рисунке изображена схема дорог *N*-ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		*	*	*			
	2	*		*			*	
	3	*	*					
	4	*				*		*
	5				*		*	*
	6		*			*		
	7				*	*		



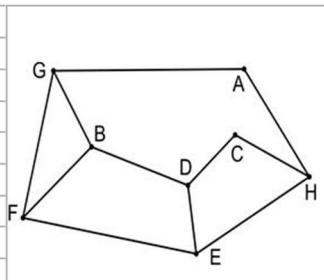
Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам *B* и *C* на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Тоже стандарт, про сумму, когда точное знание какая вершина как обозначается в таблице – не нужно.

Впишите правильный ответ.

На рисунке схема дорог *N*-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		23				24	34	
	2	23		18					49
	3		18					13	
	4					32	42		15
	5				32			11	
	6	24			42				23
	7	34		13		11			
	8		49		15		23		



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта *G* в пункт *B* и из пункта *D* в пункт *C*.
В ответе запишите целое число.

Еще раз простой Дейкстра

Выберите правильный ответ.

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.)

	A	B	C	D	E	F
A		2				36
B	2		2	4	12	
C		2				
D		4			3	20
E		12		3		3
F	36			20	3	

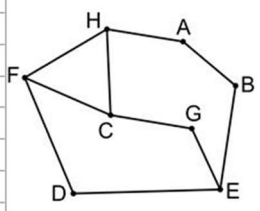
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам).

Приятный стандарт, хотя и кажется чуть диким

Впишите правильный ответ.

На рисунке схема дорог *N*-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			2		3			
	2			21	5		1		
	3	2	21				30		
	4		5			8			
	5	3			8				53
	6		1	30				39	
	7						39		13
	8					53		13	



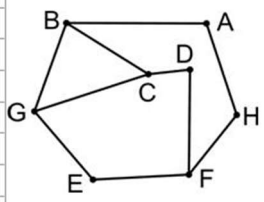
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта *F* в пункт *C* и из пункта *H* в пункт *A*.
В ответе запишите целое число.

И еще один стандарт про сумму

Впишите правильный ответ.

На рисунке схема дорог *N*-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			30			1	8	
	2					39	3		
	3	30					2		53
	4					5			21
	5		39		5			13	
	6	1	3	2					
	7	8				13			
	8			53	21				



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта *B* в пункт *A* и из пункта *H* в пункт *A*.
В ответе запишите целое число.